PROPOSAL PENELITIAN
Disusun untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) Mata Kuliah Riset Informatika

PENGEMBANGAN GAME EDUKASI PENGENALAN AKSARA JAWA NGLEGENA DAN PASANGAN DENGAN POLA PEMBELAJARAN MIKRO DAN PENGULANGAN TERJADWAL

NASYWAH AULIA HERMANSYAH
NPM 23081010205

DOSEN PENGAMPU
Basuki, S.Kom., M.Kom.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
SURABAYA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan Penelitian 3
1.4. Manfaat Penelitian 3
1.5. Batasan Masalah 3
1.6. Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**
2.1. Penelitian Terdahulu 5
2.2. Research Gap 7
2.3. Landasan Teori 8
2.3.1. Aksara Jawa Nglegena dan Pasangan 8
2.3.2. Game Edukasi dan Pola Pembelajaran ala Duolingo 9
2.3.3. Pengulangan Terjadwal dengan Sistem Leitner 9
2.3.4. Game Development Life Cycle (GDLC) 10
2.3.5. System Usability Scale (SUS) 10
2.3.6. Normalized Gain (N-gain) 10
2.4. Research Mind Map 10
2.5. Hipotesis Penelitian 12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **13**
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 13
3.2. Tahapan Penelitian 14
3.3. Subjek dan Target Pengguna 16
3.4. Rancangan Game 16
3.4.1. Struktur Materi 16
3.4.2. Fitur Utama 17
3.4.3. Jenis Soal 18
3.4.4. Aturan Pengulangan Terjadwal 18
3.4.5. Teknologi yang Digunakan 19
3.5. Dataset Rencana Riset Kecil 19
3.5.1. Gambaran Umum Data 19

3.5.2. Data Materi Aksara (D1) 19
3.5.3. Bank Soal dan Soal Tes (D2) 20
3.5.4. Data Uji Coba Siswa (D3) 21
3.5.5. Data yang Tersedia dan yang Perlu Dikumpulkan 22
3.5.6. Penyimpanan Data di GitHub 22
3.6. Prosedur Uji Coba 23
3.7. Rencana Evaluation Metric 23
3.7.1. Prinsip Pemilihan Metrik 23
3.7.2. System Usability Scale (SUS) 24
3.7.3. Task Success Rate 24
3.7.4. Metrik dalam Game 25
3.7.5. Perubahan Skor Pre-test dan Post-test 26
3.7.6. Teknik Analisis Data 27
3.7.7. Metrik yang Tidak Digunakan dan Ringkasan 27
3.8. Jadwal Penelitian 28
DAFTAR PUSTAKA 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Research Mind Map Penelitian 11
Gambar 3.1. Diagram Alur Tahapan Penelitian.....15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu 5
Tabel 3.1. Perbandingan Tiga Kemungkinan Fokus Penelitian 13
Tabel 3.2. Kegiatan dan Keluaran Setiap Fase GDLC.....15
Tabel 3.3. Struktur Unit Pembelajaran.....17
Tabel 3.4. Fitur Utama Game.....17
Tabel 3.5. Jenis Soal dalam Game 18
Tabel 3.6. Contoh Struktur Data Materi Aksara (D1).....20
Tabel 3.7. Contoh Struktur Bank Soal (D2).....21
Tabel 3.8. Contoh Struktur Log Permainan (D3d).....22
Tabel 3.9. Status, Sumber, Jumlah, dan Penggunaan Data 22
Tabel 3.10. Prosedur Uji Coba 23
Tabel 3.11. Hubungan Rumusan Masalah dan Metrik Evaluasi 23
Tabel 3.12. Skenario Tugas.....25
Tabel 3.13. Kisi-kisi Soal Pre-test dan Post-test 26
Tabel 3.14. Ringkasan Rencana Evaluation Metric 27
Tabel 3.15. Jadwal Penelitian.....28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aksara Jawa merupakan sistem tulisan tradisional yang masih diajarkan melalui mata pelajaran Bahasa Jawa. Materinya mencakup aksara dasar (*nglegena*), aksara pasangan, dan sandhangan [1]. Bagi siswa, aksara Jawa menuntut kemampuan mengenali bentuk huruf yang sama sekali berbeda dari huruf Latin, sekaligus memahami aturan penggunaannya.

Penelitian terdahulu melaporkan bahwa materi ini sering dianggap sulit. Saputri dkk. melakukan studi pendahuluan terhadap 26 siswa kelas V sebuah sekolah dasar di Semarang dan melaporkan bahwa 76% siswa mengalami kesulitan memahami aksara Jawa, khususnya pada materi aksara pasangan [1]. Saputra dan Segara melaporkan hasil wawancara dengan guru kelas 3 sebuah sekolah dasar yang menyatakan hanya 2 dari 21 siswa yang menguasai aksara Jawa karena pelajaran ini dianggap sulit dan membosankan [2]. Kedua data tersebut berasal dari sekolah tertentu sehingga tidak dapat digeneralisasi, tetapi menunjukkan pola yang serupa: aksara Jawa dipandang sulit, dan pasangan termasuk bagian yang menantang.

Kesulitan pada pasangan dapat dipahami dari cara kerja aksara Jawa. Setiap aksara nglegena melambangkan satu suku kata berbunyi konsonan dan vokal *a*. Ketika sebuah suku kata tertutup konsonan diikuti suku kata berikutnya, vokal aksara sebelumnya harus dimatikan dengan menuliskan aksara berikutnya dalam bentuk pasangan [3]. Akibatnya, siswa tidak cukup menghafal 20 bentuk aksara dasar, tetapi juga perlu mengenali 20 bentuk pasangan dan memahami kapan bentuk tersebut digunakan.

Game edukasi telah banyak dikembangkan sebagai media belajar aksara Jawa, sebagaimana dibandingkan secara rinci pada Bab II. Di luar konteks aksara Jawa, pembelajaran bahasa berbasis perangkat bergerak yang dipadukan dengan gamifikasi juga menjadi topik penelitian yang luas; tinjauan sistematis oleh Ishaq dkk. mengkaji lebih dari 60 studi primer di bidang tersebut [4]. Salah satu aplikasi yang paling banyak dibahas adalah Duolingo. Settles dan Meeder menjelaskan bahwa Duolingo menyusun latihan dalam pelajaran-pelajaran pendek dan

menggunakan model memori siswa untuk menentukan butir yang perlu diulang pada waktu tertentu, yang dikenal sebagai pengulangan terjadwal (*spaced repetition*) [5]. Literatur penelitian tentang Duolingo sendiri telah ditinjau secara sistematis oleh Shortt dkk. [6]. Pola tersebut relevan untuk materi aksara Jawa, karena mengenali bentuk huruf membutuhkan latihan berulang yang terarah.

Namun, pada game aksara Jawa yang dikaji dalam proposal ini, pola tersebut belum dimanfaatkan secara utuh. Game Jawalingo memiliki unsur yang mirip, seperti level, nyawa, dan pemindahan soal yang salah ke akhir level, tetapi materinya terbatas pada 20 aksara nglegena dan evaluasinya berupa kuesioner penerimaan pengguna serta kuesioner motivasi [2]. Sebaliknya, media BAJA berfokus pada aksara pasangan, tetapi baru menguji kelayakan dan kepraktisan; penulisnya sendiri menyatakan bahwa pengaruh media terhadap hasil belajar belum diuji [1].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan game edukasi berbasis web untuk siswa SD dan SMP yang mengajarkan aksara nglegena dan pasangan dalam satu jalur belajar bertahap, menggunakan pola pelajaran mikro bergaya Duolingo dan pengulangan terjadwal sederhana dengan sistem Leitner. Pembuatan game itu sendiri **bukan** kebaruan penelitian ini. Yang diteliti adalah bagaimana kombinasi jalur materi terpadu, pengulangan lintas sesi berdasarkan riwayat kesalahan, dan evaluasi yang mencakup *usability*, keberhasilan tugas, data jawaban per aksara, serta perubahan skor pre-test dan post-test dapat diterapkan dan diukur pada skala riset kecil.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun game edukasi pengenalan aksara Jawa nglegena dan pasangan dengan pola pembelajaran mikro dan pengulangan terjadwal menggunakan metode *Game Development Life Cycle* (GDLC)?

2. Bagaimana tingkat *usability* game tersebut berdasarkan skor *System Usability Scale* (SUS) dan tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan skenario tugas?
3. Bagaimana perubahan skor pengenalan aksara siswa antara pre-test dan post-test, serta aksara nglegena atau pasangan mana yang paling sering salah dikenali selama permainan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan prototipe game edukasi pengenalan aksara Jawa nglegena dan pasangan dengan pola pembelajaran mikro dan pengulangan terjadwal melalui tahapan GDLC.
2. Mengukur tingkat *usability* game berdasarkan skor SUS dan tingkat keberhasilan siswa menyelesaikan skenario tugas.
3. Mendeskripsikan perubahan skor pengenalan aksara antara pre-test dan post-test, serta memetakan aksara dan pasangan yang paling sering tertukar berdasarkan catatan jawaban dalam game.

1.4. Manfaat Penelitian

1. **Bagi siswa**, penelitian ini menghasilkan media latihan untuk mengenali aksara nglegena dan pasangan dalam sesi-sesi singkat.
2. **Bagi guru dan pengembang media**, data aksara yang paling sering tertukar dapat menjadi masukan dalam menyusun urutan materi dan latihan tambahan.
3. **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian ini menyediakan bank soal yang telah diperiksa dan dianalisis butirnya, data catatan permainan yang dianonimkan, dan prosedur evaluasi yang dapat diulang, termasuk sebagai dasar untuk uji efektivitas dengan kelompok kontrol.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat diselesaikan dalam waktu dan sumber daya yang terbatas, ruang lingkupnya dibatasi sebagai berikut.

1. Materi mencakup 20 aksara nglegena dan 20 aksara pasangan. Pangkon hanya digunakan sejauh diperlukan dalam latihan membaca. Sandhangan lain, aksara murda, aksara rekan, dan aksara swara berada di luar cakupan.

2. Kemampuan yang dilatih adalah mengenali dan membedakan bentuk aksara (membaca dan mengidentifikasi), bukan menulis tangan.
3. Game berbentuk aplikasi web 2D yang dapat dibuka melalui peramban di ponsel maupun laptop, tanpa mekanik nyawa, dengan *streak* harian sebagai elemen motivasi.
4. Target pengguna adalah siswa SD kelas V–VI atau SMP kelas VII yang sedang mempelajari aksara Jawa. Uji coba direncanakan pada satu kelas berisi 20–30 siswa di satu sekolah mitra.
5. Desain uji coba adalah *one-group pretest–posttest* tanpa kelompok kontrol, sehingga hasilnya tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.
6. Pengulangan terjadwal menggunakan sistem Leitner sederhana berbasis sesi, bukan model adaptif berbasis *machine learning* seperti *half-life regression* yang digunakan Duolingo.

1.6. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dalam tiga bab dan daftar pustaka dengan rincian sebagai berikut.

1. **BAB I Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka** berisi perbandingan penelitian terdahulu, *research gap* dan kebaruan penelitian, landasan teori, *research mind map*, serta hipotesis penelitian.
3. **BAB III Metodologi Penelitian** berisi jenis dan pendekatan penelitian, tahapan penelitian, subjek penelitian, rancangan game, dataset rencana riset kecil, prosedur uji coba, rencana *evaluation metric*, dan jadwal penelitian.
4. **Daftar Pustaka** memuat seluruh referensi yang dirujuk dengan format IEEE.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelusuran literatur dilakukan melalui mesin pencari terhadap portal jurnal dan repositori perguruan tinggi dengan kata kunci "game edukasi aksara Jawa", "media pembelajaran pasangan aksara Jawa", dan "Duolingo spaced repetition". Literatur dipilih jika membahas media atau game digital untuk aksara Jawa, atau membahas mekanisme pembelajaran bergaya Duolingo, dan teks lengkapnya dapat diakses. Perbandingan pada Tabel 2.1 hanya didasarkan pada hal yang dilaporkan dalam artikel; aspek yang tidak dilaporkan ditulis "tidak diuraikan". Penelusuran ini belum merupakan tinjauan literatur sistematis, sehingga perlu diperluas melalui Google Scholar, Garuda, dan SINTA sebelum draf paper disusun.

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Tujuan dan sasaran	Metode	Materi dan fitur	Evaluasi dan hasil yang dilaporkan
Febrianti dkk., 2018 [7]	Mengembangkan game mobile aksara Jawa dan menguji pengaruhnya terhadap hasil belajar; siswa kelas V SD	R&D (analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi)	Materi aksara Jawa; rincian fitur tidak diuraikan di abstrak	Penilaian kelayakan (ahli materi 88%); uji t pre-test–post-test sig. 0,000; N-gain 0,782 (tinggi)
Widya dan Mustagfirin, 2020 [8]	Menarik minat siswa belajar aksara Jawa	Metode pengembangan multimedia 6 tahap	Game 3D dengan kontrol *accelerometer*	Dilaporkan dapat menarik minat siswa; instrumen tidak diuraikan di abstrak
Aminudin dan Dermawan, 2021 [9]	Game edukasi aksara Jawa bagi generasi milenial	GDLC; Construct 2; 2D	Menu *home*, *settings*, *guide*, *intro*, dan kuis	Hasil evaluasi tidak diuraikan di abstrak
Mustofa dkk., 2022 [10]	Game pengenalan aksara Jawa; 30 siswa kelas VII MTs	ADDIE; Unity	Materi sejarah, materi aksara, kuis, dan puzzle	Black-box dan white-box; one-sample t-test pada satu kelompok nilai (tabel melaporkan Sig. 0,082)
Purnomo, 2023 (SIRAWA) [11]	Game puzzle huruf Jawa; siswa kelas 3 MI	GDLC; Android	Puzzle untuk memperkuat ingatan dan menirukan bentuk garis huruf	Pre-test–post-test 22 siswa (dilaporkan meningkat); black-box; SUS 71,7

Penelitian	Tujuan dan sasaran	Metode	Materi dan fitur	Evaluasi dan hasil yang dilaporkan
Saputra dan Segara, 2025 (Jawalingo) [2]	Game pengenalan aksara Jawa; 21 siswa kelas 3 SD	GDLC; Unity	20 aksara nglegena; mode belajar huruf dan membaca; level 1–5; nyawa; soal salah dipindah ke akhir level	Black-box; UAT 86,51%; kuesioner motivasi 91,05%; tidak ada tes hasil belajar
Saputri dkk., 2026 (BAJA) [1]	Media interaktif untuk aksara pasangan; 26 siswa kelas V SD	R&D ADDIE; Articulate Storyline	Materi aksara pasangan; level dan umpan balik skor	Validasi ahli materi 100%, ahli media 97,5%; kepraktisan 85,7%; penulis menyatakan hasil belajar belum diuji
Settles dan Meeder, 2016 [5] (pembanding mekanisme)	Model pengulangan terjadwal untuk Duolingo	*Half-life regression* dengan data log pembelajar Duolingo	Memilih butir yang perlu diulang berdasarkan perkiraan daya ingat	Galat prediksi tingkat ingatan turun lebih dari 45% dibandingkan beberapa metode pembanding

Tujuan dan sasaran. Hampir semua penelitian aksara Jawa yang dikaji bertujuan mengenalkan aksara atau menumbuhkan minat, dan seluruhnya menyasar siswa SD, MI, atau MTs. Penelitian ini juga menyasar siswa SD dan SMP, sehingga hasilnya dapat dibandingkan langsung dengan penelitian tersebut.

Metode pengembangan. GDLC, ADDIE, dan metode pengembangan multimedia sudah lazim digunakan. Artinya, membuat game aksara Jawa dengan salah satu metode tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai kebaruan.

Materi dan fitur. Sebagian besar game berfokus pada aksara nglegena. Pasangan dibahas secara khusus oleh BAJA [1], tetapi terpisah dari pembelajaran nglegena. Jawalingo adalah yang paling mendekati pola Duolingo, tetapi materinya terbatas pada 20 aksara nglegena, dan pengulangan soal yang salah hanya terjadi di dalam level yang sedang dimainkan [2]. Tidak ada penelitian aksara Jawa dalam kajian ini yang melaporkan pengulangan terjadwal lintas sesi berdasarkan riwayat kesalahan setiap aksara, padahal mekanisme semacam itu merupakan bagian penting dari pola Duolingo [5].

Evaluasi dan hasil. Cara evaluasi terbagi menjadi tiga pola: (a) hanya kelayakan, penerimaan pengguna, atau minat [1], [2], [8]; (b) pre-test dan post-test [7], [11]; dan (c) SUS, yang hanya ditemukan pada SIRAWA [11]. Satu penelitian menyimpulkan peningkatan pengetahuan dari one-sample t-test terhadap satu kelompok nilai, bukan dari perbandingan skor sebelum dan sesudah [10]. Selain itu,

tidak ada penelitian yang melaporkan aksara mana yang paling sering salah dikenali, padahal informasi ini berguna untuk memperbaiki urutan materi.

2.2. Research Gap

Berdasarkan perbandingan pada Subbab 2.1, celah penelitian yang realistis untuk diteliti dalam skala riset kecil dirumuskan sebagai berikut.

1. **G1 – Cakupan materi.** Aksara nglegena dan pasangan belum dipelajari dalam satu jalur bertahap di dalam game yang sama. Game nglegena tidak mencakup pasangan [2], sedangkan media pasangan berdiri sendiri [1].
2. **G2 – Mekanisme pengulangan.** Pada game aksara Jawa yang dikaji, belum dilaporkan adanya pengulangan terjadwal lintas sesi berdasarkan riwayat kesalahan setiap aksara. Pengulangan yang dilaporkan hanya terjadi di dalam satu level [2].
3. **G3 – Kelengkapan evaluasi.** Evaluasi pada penelitian terdahulu terpisah-pisah: penelitian yang mengukur kelayakan tidak mengukur hasil belajar [1], [2], sedangkan hanya satu penelitian yang mengukur SUS [11]. Belum ada yang melaporkan analisis kesalahan per aksara berdasarkan data jawaban.

Ketiga celah ini realistis karena dapat dijawab dengan produk berskala kecil (40 aksara), satu mekanisme yang sederhana (Leitner tiga kotak), dan instrumen evaluasi yang sudah baku (SUS, tes 20 butir, dan log otomatis), tanpa memerlukan kelompok kontrol.

Kebaruan penelitian. Penelitian ini **tidak** mengklaim kebaruan pada pembuatan game, penggunaan GDLC, penggunaan SUS, maupun penggunaan pre-test dan post-test, karena semua unsur tersebut sudah digunakan pada penelitian terdahulu. Kebaruan yang diusulkan terletak pada kombinasi tiga hal yang tidak ditemukan secara bersamaan pada literatur yang dikaji, yaitu: (a) jalur belajar terpadu dari aksara nglegena ke pasangan dalam bentuk pelajaran mikro bergaya Duolingo (menjawab G1); (b) pengulangan terjadwal lintas sesi dengan sistem Leitner yang digerakkan oleh riwayat kesalahan setiap aksara (menjawab G2); dan (c) evaluasi tiga lapis yang menggabungkan *usability*, perubahan skor pre-test dan post-test dengan N-gain, serta peta aksara dan pasangan yang paling sering tertukar dari data log (menjawab G3).

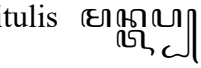
Dengan demikian, pernyataan kebaruan penelitian ini adalah: *penerapan dan evaluasi game pengenalan aksara Jawa yang memadukan jalur nglegena–pasangan dengan pengulangan terjadwal lintas sesi, disertai analisis kesalahan per aksara berbasis data jawaban siswa.* Klaim ini berlaku terbatas pada literatur yang telah dikaji dan perlu diperiksa ulang setelah penelusuran diperluas.

Kontribusi yang diharapkan. Jika rencana ini terlaksana, penelitian diharapkan menghasilkan tiga kontribusi: prototipe game web dengan jalur nglegena–pasangan dan pengulangan terjadwal; dataset terbuka berupa data materi, bank soal, dan log jawaban yang dianonimkan; serta hasil evaluasi tiga lapis tersebut. Seluruh kontribusi ini masih berupa rencana dan baru dapat dinilai setelah uji coba dilakukan.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Aksara Jawa Nglegena dan Pasangan

Aksara nglegena terdiri atas 20 aksara yang lazim diurutkan sebagai ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, dan nga [3]. Setiap aksara nglegena memiliki bentuk pasangan. Pasangan digunakan untuk mematikan vokal aksara sebelumnya ketika suku kata tertutup konsonan diikuti suku kata lain [3]. Tidak semua pasangan ditulis pada posisi yang sama terhadap aksara yang dimatikan, sehingga posisi penulisan juga menjadi bagian dari materi yang perlu dikenali.

Dalam bentuk digital, aksara Jawa telah dikodekan dalam blok Unicode *Javanese* (U+A980–U+A9DF) [12]. Pasangan tidak memiliki kode tersendiri, melainkan ditulis sebagai pangkon (U+A9C0) yang diikuti aksara yang bersangkutan, lalu fon yang mendukung akan menampilkannya sebagai bentuk pasangan. Sebagai contoh, kata *mantap* ditulis  , dengan aksara ta ditampilkan dalam bentuk pasangan di bawah aksara na. Karena itu, game dapat menampilkan aksara sebagai teks Unicode menggunakan fon yang sesuai, tanpa harus menggambar setiap bentuk secara manual.

2.3.2. Game Edukasi dan Pola Pembelajaran ala Duolingo

Gamifikasi dalam pembelajaran bahasa berbasis perangkat bergerak memanfaatkan unsur permainan seperti poin, level, dan umpan balik untuk menjaga keterlibatan pembelajar [4]. Settles dan Meeder menjelaskan bahwa di Duolingo, sebuah pelajaran berlangsung hingga siswa dinilai menguasai butir-butir yang diajarkan, kemudian butir tersebut dimasukkan ke model siswa yang memperkirakan seberapa baik butir itu masih diingat; latihan berikutnya diambil dari butir yang sudah waktunya diulang [5].

Dari pola tersebut, penelitian ini mengadopsi lima unsur: (1) materi dipecah menjadi unit dan pelajaran mikro berdurasi beberapa menit; (2) latihan berupa beragam jenis soal pendek; (3) umpan balik diberikan langsung setelah setiap jawaban; (4) butir yang sering salah diulang lebih sering; dan (5) kemajuan belajar ditampilkan secara visual. Unsur sosial seperti papan peringkat tidak digunakan agar ruang lingkup tetap kecil, tidak diperlukan data identitas siswa, dan siswa tidak dibandingkan satu sama lain.

Game ini juga tidak memakai nyawa, agar siswa tidak dihentikan atau dihukum ketika menjawab salah. Sebagai elemen motivasi, digunakan penanda *streak*, yaitu jumlah hari berturut-turut pemain menyelesaikan minimal satu pelajaran. Pengaruh *streak* terhadap motivasi tidak diuji dalam penelitian ini; panjang *streak* hanya dilaporkan secara deskriptif.

2.3.3. Pengulangan Terjadwal dengan Sistem Leitner

Settles dan Meeder menyebut sistem Leitner sebagai salah satu metode pengulangan terjadwal yang sudah mapan dan banyak dipakai dalam teknologi pembelajaran bahasa [5]. Prinsipnya, setiap butir materi ditempatkan dalam kotak bertingkat. Butir yang dijawab benar naik ke kotak berikutnya sehingga lebih jarang diulang, sedangkan butir yang dijawab salah dikembalikan ke kotak pertama sehingga lebih sering diulang. Sistem ini dipilih karena aturannya sederhana, mudah dijelaskan, dan dapat diimplementasikan tanpa data pelatihan. Aturan yang digunakan dalam game ini dijelaskan pada Subbab 3.4.4.

2.3.4. Game Development Life Cycle (GDLC)

Ramadan dan Widyani mengusulkan model GDLC yang terdiri atas enam fase, yaitu *initiation*, *pre-production*, *production*, *testing*, *beta*, dan *release*, dengan kriteria kualitas pada setiap fasenya [13]. Model ini banyak digunakan pada penelitian game edukasi aksara Jawa, termasuk Jawalingo [2] dan SIRAWA [11], sehingga hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian tersebut.

2.3.5. System Usability Scale (SUS)

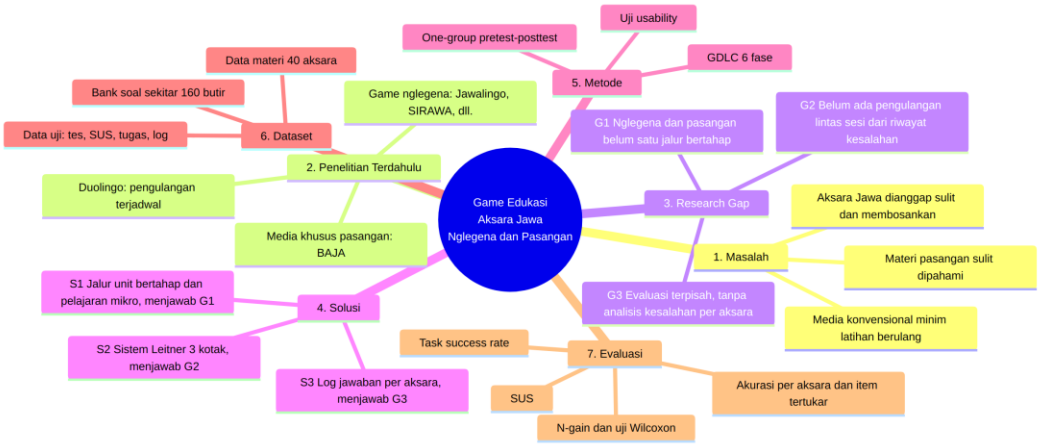
SUS adalah kuesioner 10 butir dengan skala Likert lima poin yang menghasilkan skor *usability* antara 0 dan 100 [14]. Adaptasi SUS ke bahasa Indonesia telah dikembangkan oleh Sharfina dan Santoso [15], sehingga versi tersebut dapat digunakan untuk peserta berbahasa Indonesia. Cara penghitungan dan interpretasinya dijelaskan pada Subbab 3.7.2.

2.3.6. Normalized Gain (N-gain)

N-gain yang diperkenalkan Hake mengukur peningkatan skor relatif terhadap peningkatan maksimum yang masih mungkin dicapai, sehingga siswa yang memiliki skor awal berbeda dapat dibandingkan secara lebih adil [16]. Rumus dan kategorinya dijelaskan pada Subbab 3.7.5.

2.4. Research Mind Map

Research mind map pada Gambar 2.1 menggambarkan hubungan antara masalah penelitian, penelitian terdahulu, *research gap*, solusi yang diusulkan, metode, dataset, dan evaluasi. Diagram dibuat dengan Mermaid sehingga dapat dirender langsung di GitHub.



Gambar 2.1. Research Mind Map Penelitian

Diagram dibaca dari cabang 1 sampai 7. **Masalah** (cabang 1) berupa anggapan bahwa aksara Jawa sulit, terutama pasangan, dan minimnya latihan berulang pada media konvensional. **Penelitian terdahulu** (cabang 2) menunjukkan bahwa game nglegena dan media pasangan sudah ada, dan bahwa Duolingo memakai pengulangan terjadwal. Perbandingan keduanya menghasilkan tiga **research gap** (cabang 3).

Setiap celah dijawab oleh satu unsur **solusi** (cabang 4): S1 jalur unit bertahap menjawab G1, S2 sistem Leitner menjawab G2, dan S3 pencatatan log per aksara menjawab G3. Solusi tersebut dibangun dengan **metode** GDLC dan diuji dengan desain *one-group pretest–posttest* serta uji *usability* (cabang 5). **Dataset** (cabang 6) menyediakan konten game dan data uji, yang kemudian diolah menjadi empat **metrik evaluasi** (cabang 7). Hasil evaluasi digunakan untuk menilai apakah setiap celah benar-benar terjawab. Kode Mermaid diagram ini disajikan pada Kode 2.1 dan dapat disalin ke file README.md di folder UTS/04-Research-Mind-Map.

Kode 2.1. Kode Mermaid Research Mind Map

```
```mermaid
mindmap
  root((Game Edukasi<br/>Aksara Jawa<br/>Nglegena dan Pasangan))
    1. Masalah
      Aksara Jawa dianggap sulit dan membosankan
      Materi pasangan sulit dipahami
      Media konvensional minim latihan berulang
    2. Penelitian Terdahulu
      Game nglegena: Jawalingo, SIRAWA, dll.
      Media khusus pasangan: BAJA
      Duolingo: pengulangan terjadwal
    3. Research Gap
      G1 Nglegena dan pasangan belum satu jalur bertahap
      G2 Belum ada pengulangan lintas sesi dari riwayat kesalahan
      G3 Evaluasi terpisah, tanpa analisis kesalahan per aksara
    4. Solusi
```
```

```
      S1 Jalur unit bertahap dan pelajaran mikro, menjawab G1
      S2 Sistem Leitner 3 kotak, menjawab G2
      S3 Log jawaban per aksara, menjawab G3
    5. Metode
      GDLC 6 fase
      One-group pretest-posttest
      Uji usability
    6. Dataset
      Data materi 40 aksara
      Bank soal sekitar 160 butir
      Data uji: tes, SUS, tugas, log
    7. Evaluasi
      SUS
      Task success rate
      Akurasi per aksara dan item tertukar
      N-gain dan uji Wilcoxon
```

2.5. Hipotesis Penelitian

Rumusan masalah pertama dan kedua dijawab secara deskriptif, sehingga tidak memerlukan hipotesis statistik. Hipotesis statistik hanya dirumuskan untuk bagian pertama rumusan masalah ketiga, yaitu perubahan skor pengenalan aksara antara pre-test dan post-test:

- **H_0**: tidak terdapat perbedaan skor pengenalan aksara Jawa siswa antara pre-test dan post-test.
- **H_1**: terdapat perbedaan skor pengenalan aksara Jawa siswa antara pre-test dan post-test.

Hipotesis diuji dengan uji t berpasangan atau uji peringkat bertanda Wilcoxon pada taraf signifikansi 0,05 (Subbab 3.7.5). Karena desain penelitian tidak memiliki kelompok kontrol, penolakan H_0 hanya berarti terdapat perubahan skor yang signifikan secara statistik, dan tidak dapat diartikan bahwa perubahan tersebut pasti disebabkan oleh penggunaan game.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebelum menentukan metode, perlu dipastikan apakah penelitian ini lebih tepat berfokus pada pengembangan media pembelajaran, pengujian efektivitas pembelajaran, atau evaluasi *usability*. Perbandingan ketiganya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perbandingan Tiga Kemungkinan Fokus Penelitian

Fokus	Pertanyaan utama	Kebutuhan desain	Kesesuaian untuk riset kecil
Pengembangan media pembelajaran	Bagaimana merancang dan membangun game yang sesuai dengan kebutuhan belajar aksara Jawa?	Produk game, dokumentasi tahapan pengembangan, dan uji coba kepada pengguna.	Sesuai. Tujuan utama tugas ini memang menghasilkan game yang dapat diuji.
Pengujian efektivitas pembelajaran	Apakah game meningkatkan hasil belajar dibandingkan cara belajar lain?	Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, jumlah peserta lebih besar, waktu intervensi lebih panjang.	Terlalu berat untuk satu semester dan sulit mendapatkan kelompok pembanding yang setara.
Evaluasi usability	Seberapa mudah game digunakan oleh target pengguna?	Game yang sudah berfungsi, kuesioner SUS, dan skenario tugas.	Sederhana, tetapi jika berdiri sendiri hanya mengulang pola penelitian terdahulu.

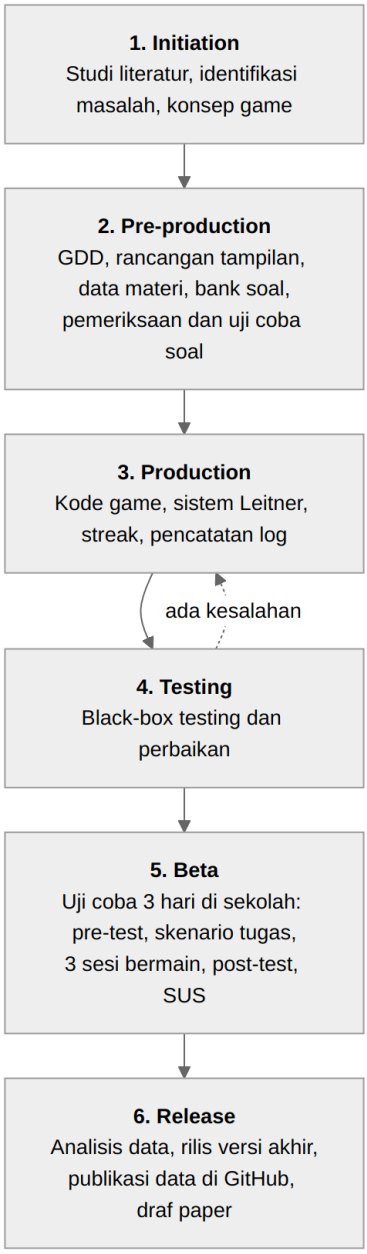
Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini merupakan **penelitian pengembangan media pembelajaran** dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Produk dievaluasi dengan dua lapis pengukuran. Lapis utama adalah evaluasi *usability* (skor SUS dan keberhasilan menyelesaikan tugas), karena kemudahan penggunaan adalah syarat dasar agar siswa dapat memakai media belajar tanpa banyak bantuan. Lapis pendukung adalah pengukuran perubahan skor pengenalan aksara melalui desain *one-group pretest–posttest* serta analisis jawaban per aksara dari catatan permainan.

Konsekuensi dari pilihan yang paling sederhana ini adalah penelitian **tidak dirancang untuk membuktikan efektivitas** game. Tanpa kelompok kontrol, perubahan skor pre-test dan post-test hanya dapat dibaca sebagai indikasi awal, karena perubahan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh efek mengerjakan tes dua

kali atau belajar di luar game. Karena itu, proposal ini menghindari klaim bahwa game "terbukti meningkatkan" kemampuan belajar.

3.2. Tahapan Penelitian

Game dikembangkan mengikuti enam fase GDLC [13], kemudian diuji kepada siswa pada fase beta. Alur tahapan ditunjukkan pada Gambar 3.1, sedangkan rincian kegiatan dan keluarannya disajikan pada Tabel 3.2.



Gambar 3.1. Diagram Alur Tahapan Penelitian

Tabel 3.2. Kegiatan dan Keluaran Setiap Fase GDLC

Fase	Kegiatan	Keluaran
Initiation	Studi literatur, identifikasi masalah, penentuan konsep game dan target pengguna.	Konsep game dan proposal penelitian.
Pre-production	Penyusunan *Game Design Document* (GDD), alur layar, rancangan tampilan, penyusunan data materi dan bank soal, pemeriksaan soal oleh guru Bahasa Jawa sekolah mitra, uji coba terbatas soal tes.	GDD, rancangan tampilan, dataset materi dan bank soal yang sudah diperiksa.

Fase	Kegiatan	Keluaran
Production	Pembuatan aset, penulisan kode, implementasi sistem Leitner, *streak*, dan pencatatan log jawaban.	Versi alpha game.
Testing	Pengujian fungsional *black-box* oleh peneliti dan rekan sejawat.	Daftar temuan kesalahan dan perbaikannya.
Beta	Uji coba kepada siswa: pre-test, skenario tugas, tiga sesi bermain, post-test, dan kuesioner SUS.	Data uji coba (Subbab 3.5.4).
Release	Rilis versi akhir, publikasi kode dan data anonim di GitHub, analisis data, penulisan draf paper.	Versi final game, laporan, dan draf paper.

3.3. Subjek dan Target Pengguna

Target pengguna adalah siswa SD kelas atas (kelas V–VI) atau siswa SMP kelas VII yang sedang mempelajari aksara Jawa dalam mata pelajaran Bahasa Jawa. Target ini dipilih karena pada jenjang tersebut aksara nglegena dan pasangan memang sedang diajarkan, sehingga game dapat dipakai sebagai media latihan pendamping pelajaran. Selain itu, sasaran yang sama dengan penelitian terdahulu (Tabel 2.1) membuat hasil penelitian ini dapat dibandingkan secara langsung.

Subjek uji coba direncanakan berupa satu kelas berisi 20–30 siswa di satu sekolah mitra. Karena subjeknya anak di bawah umur, uji coba hanya dilakukan setelah mendapat izin kepala sekolah, persetujuan guru kelas atau guru Bahasa Jawa, dan persetujuan orang tua atau wali yang disampaikan melalui sekolah. Seluruh sesi dilakukan di sekolah dengan pendampingan, sehingga siswa yang tidak memiliki ponsel pribadi tetap dapat ikut serta menggunakan perangkat sekolah atau perangkat yang disediakan peneliti.

3.4. Rancangan Game

3.4.1. Struktur Materi

Materi disusun dalam sembilan unit yang dipelajari secara berurutan. Empat unit pertama memperkenalkan aksara nglegena, empat unit berikutnya memperkenalkan pasangan dari aksara yang sudah dipelajari, dan unit terakhir berisi ulasan campuran. Setiap unit terdiri atas tiga pelajaran mikro berisi 8–10 soal,

dengan perkiraan waktu 3–5 menit per pelajaran, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Struktur Unit Pembelajaran

Unit	Materi	Aksara
1	Nglegena 1	ha, na, ca, ra, ka
2	Nglegena 2	da, ta, sa, wa, la
3	Nglegena 3	pa, dha, ja, ya, nya
4	Nglegena 4	ma, ga, ba, tha, nga
5	Pasangan 1	pasangan ha, na, ca, ra, ka
6	Pasangan 2	pasangan da, ta, sa, wa, la
7	Pasangan 3	pasangan pa, dha, ja, ya, nya
8	Pasangan 4	pasangan ma, ga, ba, tha, nga
9	Ulasan	Campuran nglegena dan pasangan, termasuk bacaan pendek

3.4.2. Fitur Utama

Fitur utama game dirangkum pada Tabel 3.4. Fitur-fitur ini mengadopsi pola pembelajaran ala Duolingo yang dijelaskan pada Subbab 2.3.2.

Tabel 3.4. Fitur Utama Game

Fitur	Deskripsi
Peta belajar	Menampilkan urutan unit dan pelajaran; unit berikutnya terbuka setelah unit sebelumnya diselesaikan.
Pelajaran mikro	Satu pelajaran berisi 8–10 soal singkat. Soal yang dijawab salah diulang di akhir pelajaran yang sama.
Lima jenis soal	Variasi soal untuk melatih pengenalan dari dua arah serta hubungan aksara dasar dengan pasangannya (Tabel 3.5).
Umpan balik langsung	Setelah menjawab, pemain langsung melihat benar atau salah beserta bentuk aksara yang benar.
Latihan Ulang (Leitner)	Menu yang berisi aksara yang sudah waktunya diulang berdasarkan aturan sistem Leitner tiga kotak.
Halaman progres	Menampilkan unit yang selesai, XP, dan status setiap aksara (masih sering salah atau sudah dikuasai).
Streak harian	Menampilkan jumlah hari berturut-turut pemain menyelesaikan minimal satu pelajaran. Tidak ada nyawa; jawaban salah tidak menghentikan permainan.
Kode peserta	Siswa masuk menggunakan kode anonim yang dibagikan dalam bentuk kartu, tanpa nama atau email.

Fitur	Deskripsi
Pencatatan log	Setiap jawaban dicatat (aksara, jenis soal, benar/salah, waktu respons) untuk analisis.

3.4.3. Jenis Soal

Game menyediakan lima jenis soal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5. Jenis A dan B melatih pengenalan aksara dari dua arah, jenis C melatih pencocokan cepat, jenis D melatih hubungan aksara dasar dengan pasangannya, dan jenis E melatih membaca tulisan pendek yang mengandung pasangan.

Tabel 3.5. Jenis Soal dalam Game

Kode	Jenis soal	Bentuk	Contoh
A	Kenali aksara	Aksara ditampilkan, pemain memilih bacaan Latin (4 pilihan).	ꦤ → ka / ta / na / ha
B	Cari aksara	Bacaan Latin ditampilkan, pemain memilih aksara (4 pilihan).	ta → ꦛ / ꦤ / ꦲ / ꦕ
C	Cocokkan	Pemain memasangkan 4 aksara dengan 4 bacaan Latin.	ꦲ ꦤ ꦕ ꦫ ↔ ha na ca ra
D	Aksara dan pasangan	Pemain memilih bentuk pasangan (ditampilkan di bawah aksara induk na) dari aksara dasar, atau sebaliknya.	ꦛ → ꦤ / ꦤ / ꦤ / ꦤ ꦿ ꦽ ꦾ ꦻ
E	Baca gabungan	Pemain membaca tulisan pendek yang mengandung pasangan (4 pilihan).	ꦩꦤ꦳ꦠ꦳ → mantap / manatap / matap / mantapa

Contoh soal bersifat ilustratif. Bentuk akhir, kunci, dan pengecoh akan dicocokkan dengan pedoman dan diperiksa guru Bahasa Jawa sebelum digunakan.

3.4.4. Aturan Pengulangan Terjadwal

Sistem Leitner yang digunakan memiliki tiga kotak. Setiap aksara yang sudah diperkenalkan masuk ke Kotak 1. Di awal setiap sesi bermain, game menyusun daftar Latihan Ulang dengan aturan berikut: aksara di Kotak 1 diulang pada setiap sesi, aksara di Kotak 2 diulang setiap dua sesi, dan aksara di Kotak 3 diulang setiap empat sesi. Jawaban benar pada Latihan Ulang memindahkan aksara naik satu kotak, sedangkan jawaban salah mengembalikannya ke Kotak 1. Karena uji coba hanya berlangsung tiga sesi, jadwal Kotak 3 belum akan muncul selama uji coba; aturan ini tetap disiapkan untuk pemakaian yang lebih panjang.

Perbedaan aturan ini dengan mekanisme yang dilaporkan pada Jawalingo adalah cakupan waktunya. Jawalingo memindahkan soal yang salah ke akhir level yang sedang dimainkan [2], sedangkan sistem Leitner menyimpan riwayat kesalahan setiap aksara dan menjadwalkan pengulangan pada sesi-sesi berikutnya. Mekanisme pengulangan dalam satu pelajaran tetap dipertahankan, sehingga game ini memiliki dua lapis pengulangan.

3.4.5. Teknologi yang Digunakan

Karena seluruh jenis soal berbentuk kuis interaktif, game tidak memerlukan *game engine*. Game dibangun sebagai aplikasi web progresif (*Progressive Web App*) menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, sehingga dapat dibuka di peramban ponsel Android maupun laptop sekolah tanpa instalasi. Fon Noto Sans Javanese yang berlisensi terbuka disertakan sebagai *webfont*, agar aksara dan pasangan tampil sama di semua perangkat. Log jawaban disimpan di Supabase (basis data PostgreSQL dengan paket gratis), sehingga data dapat diekspor ke CSV atau dianalisis langsung dengan SQL. Aplikasi di-*hosting* di GitHub Pages, dan seluruh kode disimpan di repositori GitHub mata kuliah.

3.5. Dataset Rencana Riset Kecil

3.5.1. Gambaran Umum Data

Penelitian ini tidak melatih model *machine learning*, sehingga "dataset" di sini berarti seluruh data terstruktur yang dipakai untuk membangun game dan untuk menjawab rumusan masalah. Data dikelompokkan menjadi tiga, yaitu D1 data materi aksara, D2 bank soal, dan D3 data uji coba siswa. D1 sebagian besar dapat disusun dari sumber yang sudah tersedia, D2 harus disusun dan diperiksa oleh peneliti, sedangkan D3 baru akan dikumpulkan pada fase beta.

3.5.2. Data Materi Aksara (D1)

Data materi berisi satu baris untuk setiap aksara yang diajarkan, yaitu 20 aksara nglegena dan 20 aksara pasangan, sehingga totalnya 40 baris. Kode dan nama karakter diambil dari bagan Unicode blok *Javanese* [12], sedangkan bentuk, transliterasi, dan aturan penggunaan pasangan mengacu pada pedoman penulisan aksara Jawa [3]. Data disusun manual dalam format CSV atau JSON, kemudian

dicocokkan ulang dengan kedua sumber tersebut. Data ini digunakan sebagai konten game, sebagai kunci jawaban, dan sebagai kategori dalam analisis akurasi per aksara.

Kolom yang direncanakan adalah `id_aksara`, `jenis` (nglegena atau pasangan), `aksara` (teks Unicode), `latin`, `kode_unicode`, `id_dasar` (untuk pasangan, merujuk ke aksara nglegena asalnya), `unit`, dan `posisi_tulis` (diisi berdasarkan pedoman). Contoh isinya disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Contoh Struktur Data Materi Aksara (D1)

id_aksara	jenis	aksara	latin	kode_unicode	id_dasar	unit
N01	nglegena	ꦲ	ha	U+A9B2	–	1
N02	nglegena	ꦤ	na	U+A9A4	–	1
N05	nglegena	ꦏ	ka	U+A98F	–	1
N07	nglegena	ꦠ	ta	U+A9A0	–	2
N16	nglegena	ꦩ	ma	U+A9A9	–	4
P05	pasangan	ꦤ꦳	ka	U+A9C0 U+A98F	N05	5
P07	pasangan	ꦤ꦳	ta	U+A9C0 U+A9A0	N07	6

Pada kolom aksara, pasangan ditampilkan menempel di bawah aksara na (ꦤ) sebagai aksara induk contoh, karena bentuk pasangan tidak dapat ditampilkan dengan benar tanpa aksara induk. Cara yang sama digunakan di dalam game. Aksara memerlukan fon Unicode aksara Jawa (misalnya Javanese Text di Windows atau Noto Sans Javanese); jika tampil sebagai kotak, pasang fon tersebut.

3.5.3. Bank Soal dan Soal Tes (D2)

Bank soal latihan berisi soal-soal yang dimainkan di dalam game. Rencananya, setiap aksara mendapat empat soal dari jenis A sampai D, ditambah sekitar 20 soal bacaan gabungan (jenis E), sehingga totalnya sekitar 160–180 butir. Soal tes pre-test dan post-test disusun terpisah sebanyak 20 butir dan **tidak**

dimunculkan di dalam game, agar skor tes tidak sekadar mencerminkan hafalan terhadap soal latihan. Kisi-kisi soal tes disajikan pada Tabel 3.13.

Karena tidak tersedia ahli materi khusus, kualitas soal dijaga dengan tiga lapis pemeriksaan. Pertama, setiap bentuk aksara, transliterasi, dan kunci jawaban dicocokkan dengan pedoman penulisan [3] dan bagan Unicode [12]. Kedua, guru Bahasa Jawa di sekolah mitra diminta memeriksa kesesuaian soal dengan materi yang diajarkan di kelas; pemeriksaan ini bersifat masukan, bukan validasi ahli formal. Ketiga, soal tes diujicobakan terlebih dahulu kepada 10–15 siswa dari kelas lain, kemudian dilakukan analisis butir berupa tingkat kesukaran (proporsi siswa yang menjawab benar) dan daya beda (korelasi skor butir dengan skor total). Butir yang terlalu mudah, terlalu sulit, atau daya bedanya rendah diperbaiki atau diganti. Pada versi awal, pengecoh dipilih secara acak dari aksara dalam unit yang sama. Contoh struktur bank soal disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Contoh Struktur Bank Soal (D2)

id_soal	jenis	id_aksara	stimulus	pilihan	kunci
S0001	A	N05	ꦏ	ka; ta; na; ha	ka
S0002	B	N07	ta	ꦠ; ꦏ; ꦎ; ꦫ	ꦠ
S0003	C	N01–N04	ꦲ ꦤ ꦕ ꦫ	ha; na; ca; ra	pasangan urut
S0101	D	P07	ꦠ	ꦎ; ꦎ; ꦎ; ꦎ ꦿ ꦿ ꦿ	ꦎ ꦿ
S0161	E	P07	ꦩꦤ꦳ꦠꦿ	mantap; manatap; matap; mantapa	mantap

Isi tabel bersifat ilustratif dan akan difinalkan setelah pemeriksaan soal dan uji coba terbatas.

3.5.4. Data Uji Coba Siswa (D3)

Data uji coba dikumpulkan pada fase beta dari 20–30 siswa melalui prosedur pada Subbab 3.6. Data ini terdiri atas empat bagian berikut.

a. **D3a Skor tes**: nilai benar atau salah (1/0) untuk 20 butir soal pada pre-test dan post-test setiap siswa.
b. **D3b Kuesioner SUS**: jawaban 10 butir skala 1–5 setiap siswa.

c. **D3c Skenario tugas**: untuk setiap siswa dan setiap tugas dicatat berhasil atau gagal, waktu penyelesaian dalam detik, dan apakah siswa membutuhkan bantuan.

d. **D3d Log permainan**: satu baris untuk setiap jawaban dalam game. Dengan asumsi 25 siswa, 3 sesi, dan sekitar 40 jawaban per sesi, volume yang diperkirakan sekitar 3.000 baris.

Tabel 3.8. Contoh Struktur Log Permainan (D3d)

kode_peserta	sesi	id_soal	id_aksara	jawaban	benar	waktu_ms	kotak	waktu_catat
P017	2	S0002	N07	ꦤꦩ	0	4210	2 → 1	2026-11-xx 09:42
P017	2	S0101	P07	ꦥꦿ	1	2875	1 → 2	2026-11-xx 09:43

Kolom "kotak" mencatat perpindahan kotak Leitner sebelum dan sesudah jawaban. Data di atas adalah contoh format, bukan data hasil penelitian.

3.5.5. Data yang Tersedia dan yang Perlu Dikumpulkan

Status setiap kelompok data, beserta sumber, jumlah rencana, dan penggunaannya, dirangkum pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Status, Sumber, Jumlah, dan Penggunaan Data

Data	Status	Sumber dan cara pengumpulan	Jumlah rencana	Penggunaan
D1 Data materi aksara	Sebagian besar tersedia; perlu disusun ulang	Bagan Unicode [12] dan pedoman penulisan [3]; disusun manual dan dicocokkan ulang	40 baris	Konten game, kunci jawaban, kategori analisis
Fon aksara Jawa	Tersedia	Fon Unicode berlisensi terbuka (Noto Sans Javanese)	1 fon	Menampilkan aksara dan pasangan
D2 Bank soal latihan	Belum tersedia	Disusun peneliti, dicocokkan dengan pedoman, diperiksa guru Bahasa Jawa	± 160–180 butir	Isi pelajaran dan Latihan Ulang
D2 Soal tes	Belum tersedia	Disusun berdasarkan kisi-kisi, diujicobakan ke 10–15 siswa, dianalisis butirnya	20 butir	Pre-test dan post-test
D3a–D3d Data uji coba	Belum tersedia	Dikumpulkan pada fase beta melalui tes, kuesioner, observasi, dan pencatatan otomatis	20–30 siswa; ± 3.000 baris log	Menjawab rumusan masalah 2 dan 3

3.5.6. Penyimpanan Data di GitHub

Untuk tugas UTS, folder `UTS/02-Dataset` diisi dengan file data materi aksara (`materi_aksara.csv`), draf bank soal (`bank_soal_draft.csv`), kisi-kisi soal tes, dan file `README.md` yang menjelaskan setiap kolom. Untuk tugas UAS, folder `UAS/02-Dataset` diisi dengan bank soal final dan data uji coba yang sudah dianonimkan. Nama, nomor telepon, atau identitas siswa lainnya tidak diunggah ke repositori.

3.6. Prosedur Uji Coba

Uji coba dilakukan pada fase beta di sekolah mitra selama tiga hari sekolah berturut-turut, dengan prosedur pada Tabel 3.10. Sesi dibuat lebih dari satu kali karena pengulangan terjadwal baru bekerja jika ada jeda antarsesi, dan hari yang berturut-turut membuat *streak* bermakna bagi siswa.

Tabel 3.10. Prosedur Uji Coba

Tahap	Kegiatan	Durasi	Data yang diperoleh
Hari 1 (didampingi)	Penjelasan singkat kepada siswa, pre-test 20 soal, lima skenario tugas yang diamati, lalu sesi bermain 1.	± 2 jam pelajaran	Skor pre-test, hasil skenario tugas, log sesi 1
Hari 2 (didampingi)	Sesi bermain 2, termasuk Latihan Ulang.	± 20 menit	Log sesi 2
Hari 3 (didampingi)	Sesi bermain 3, post-test 20 soal, kuesioner SUS yang dibacakan, dan satu pertanyaan terbuka tentang bagian yang paling sulit.	± 1 jam pelajaran	Log sesi 3, skor post-test, skor SUS, komentar siswa

Siswa yang memiliki perangkat di rumah tetap boleh bermain di luar jadwal; aktivitas tersebut tercatat di log dan dilaporkan terpisah. Data siswa hanya dicatat menggunakan kode anonim. Nama dan identitas lain tidak disimpan bersama data jawaban, dan data hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini.

3.7. Rencana Evaluation Metric

3.7.1. Prinsip Pemilihan Metrik

Metrik dipilih dengan dua prinsip: setiap metrik harus menjawab salah satu rumusan masalah, dan pengumpulan datanya harus realistis untuk 20–30 siswa

dalam tiga hari uji coba. Hubungan antara rumusan masalah dan metrik disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Hubungan Rumusan Masalah dan Metrik Evaluasi

Rumusan masalah	Metrik	Peran
RM1: Rancang bangun game	Hasil black-box testing (bagian dari fase testing GDLC)	Memastikan fitur berfungsi sebelum uji coba; bukan metrik penelitian utama
RM2: Usability	M1 skor SUS; M2 *task success rate*	Metrik utama
RM3: Perubahan skor dan aksara yang sering salah	M3 metrik dalam game; M4 N-gain dan uji beda	Metrik pendukung (indikasi awal)

3.7.2. System Usability Scale (SUS)

Fungsi. Mengukur persepsi siswa terhadap kemudahan penggunaan game secara keseluruhan.

Cara pengukuran dan data. Siswa mengisi 10 butir SUS versi bahasa Indonesia [15] setelah sesi bermain terakhir, menggunakan skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju) [14]. Untuk butir bernomor ganjil, kontribusi skor adalah jawaban dikurangi 1. Untuk butir bernomor genap, kontribusinya adalah 5 dikurangi jawaban. Jumlah kontribusi kemudian dikalikan 2,5.

$$\text{SUS} = 2{,}5 \times [\ \Sigma(\text{skor butir ganjil} - 1) + \Sigma(5 - \text{skor butir genap})\ ]$$

Catatan untuk siswa SD/SMP. SUS awalnya dikembangkan untuk pengguna dewasa, sehingga beberapa kata mungkin sulit dipahami siswa. Karena itu, setiap butir dibacakan oleh peneliti dan diberi penjelasan singkat bila siswa bertanya. Jika ada kata yang perlu disederhanakan, perubahan tersebut dicatat dan disebut sebagai keterbatasan, karena skornya tidak lagi sepenuhnya setara dengan SUS baku.

Interpretasi. Skor berada pada rentang 0–100, tetapi **bukan persentase**. Skor rata-rata yang banyak digunakan sebagai acuan adalah sekitar 68 [17], dan skor dapat dipetakan ke label adjektif seperti *OK*, *Good*, dan *Excellent* menggunakan skala Bangor dkk. [18]. Penelitian ini menetapkan target internal rata-rata SUS ≥ 68. Selain rata-rata, akan dilaporkan juga median, simpangan baku, dan butir dengan skor terendah sebagai bahan perbaikan.

3.7.3. Task Success Rate

Fungsi. Mengukur apakah siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas penting dalam game tanpa bantuan, sehingga masalah desain antarmuka dapat ditemukan secara spesifik.

Cara pengukuran dan data. Pada hari pertama, siswa diminta menyelesaikan lima tugas sambil diamati (Tabel 3.12). Untuk setiap tugas dicatat berhasil (1) atau gagal (0), waktu penyelesaian, dan kebutuhan bantuan. Tugas dianggap gagal jika siswa menyerah, memerlukan bantuan, atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Tabel 3.12. Skenario Tugas

Kode	Tugas
T1	Masuk menggunakan kode peserta dan memulai Unit 1.
T2	Menyelesaikan satu pelajaran mikro sampai muncul ringkasan hasil.
T3	Menemukan dan membuka menu Latihan Ulang.
T4	Menemukan informasi aksara mana yang masih sering salah di halaman progres.
T5	Menyelesaikan satu soal jenis D (aksara dan pasangan).

Task success rate = (jumlah tugas berhasil ÷ (jumlah siswa × 5)) × 100%

Interpretasi. Nilai dihitung untuk keseluruhan dan untuk setiap tugas. Peneliti menetapkan target internal 80% per tugas; tugas yang berada di bawah target diprioritaskan untuk diperbaiki. Angka 80% adalah keputusan peneliti untuk penelitian ini, bukan standar baku.

3.7.4. Metrik dalam Game

Fungsi. Menunjukkan bagaimana siswa benar-benar berinteraksi dengan materi, terutama aksara mana yang paling sulit dikenali. Metrik ini menjawab bagian kedua RM3 dan sekaligus menjadi data untuk G3.

Cara pengukuran dan data. Seluruh metrik dihitung dari log permainan (D3d), yaitu:

a. **Tingkat penyelesaian pelajaran**: jumlah pelajaran yang diselesaikan dibagi jumlah pelajaran yang dijadwalkan untuk tiga sesi.
b. **Akurasi per aksara**: jumlah jawaban benar dibagi jumlah percobaan untuk setiap aksara, dipisahkan antara nglegena dan pasangan.

c. **Akurasi per jenis soal**: untuk melihat apakah jenis soal tertentu (misalnya jenis D) lebih sulit daripada yang lain.
d. **Pasangan aksara yang tertukar**: dari jawaban salah pada soal jenis A, B, dan D, dihitung frekuensi pasangan (aksara yang benar, aksara yang dipilih), lalu disajikan sebagai matriks kebingungan dan daftar 10 pasangan teratas.
e. **Streak dan hari aktif**: panjang *streak* dan jumlah hari aktif setiap siswa, termasuk permainan di luar jadwal, dilaporkan secara deskriptif.
f. **Perubahan akurasi pada Latihan Ulang**: akurasi aksara di Kotak 1 pada sesi 1 dibandingkan dengan sesi 3, sebagai gambaran apakah pengulangan terjadwal berjalan sesuai harapan.

Interpretasi. Akurasi rendah pada aksara tertentu dapat berarti bentuknya memang sulit dibedakan, atau soalnya kurang baik. Karena itu, temuan dikonfirmasi dengan komentar siswa. Metrik ini bersifat deskriptif dan tidak diuji secara statistik.

3.7.5. Perubahan Skor Pre-test dan Post-test

Fungsi. Memberikan indikasi awal apakah kemampuan mengenali aksara berubah setelah siswa menggunakan game, sekaligus menguji hipotesis pada Subbab 2.5.

Cara pengukuran dan data. Pre-test dan post-test menggunakan 20 butir soal yang sama dengan urutan diacak, disusun berdasarkan kisi-kisi pada Tabel 3.13. Skor dikonversi ke skala 0–100.

Tabel 3.13. Kisi-kisi Soal Pre-test dan Post-test

Kemampuan	Jenis soal	Jumlah butir
Mengenali aksara nglegena (aksara ke Latin)	A	8
Menemukan aksara nglegena (Latin ke aksara)	B	4
Menghubungkan aksara dasar dengan pasangannya	D	6
Membaca tulisan pendek yang mengandung pasangan	E	2
Jumlah		**20**

N-gain dihitung untuk setiap siswa menggunakan rumus Hake [16]:

$$g = (\text{skor post-test} - \text{skor pre-test}) \div (100 - \text{skor pre-test})$$

Kategori yang digunakan adalah tinggi jika $g \geq 0{,}7$, sedang jika $0{,}3 \leq g < 0{,}7$, dan rendah jika $g < 0{,}3$ [16]. Siswa dengan skor pre-test 100 dikeluarkan dari perhitungan N-gain karena penyebutnya bernilai nol.

Interpretasi. Hasil yang signifikan hanya dapat dinyatakan sebagai "terdapat perubahan skor antara pre-test dan post-test". Karena tidak ada kelompok kontrol, perubahan tersebut tidak dapat dipastikan disebabkan oleh game, sebab dapat juga dipengaruhi oleh efek mengerjakan soal yang sama dua kali atau belajar dari sumber lain. Keterbatasan ini akan dinyatakan secara eksplisit dalam laporan dan paper.

3.7.6. Teknik Analisis Data

Skor SUS dan keberhasilan tugas dianalisis secara deskriptif. Data log diolah untuk menghitung akurasi per aksara, per jenis soal, dan pasangan aksara yang paling sering tertukar. Untuk pengujian hipotesis, selisih skor post-test dan pre-test diuji normalitasnya dengan uji Shapiro–Wilk. Jika normal, digunakan uji t berpasangan; jika tidak normal, digunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon, dengan taraf signifikansi 0,05. Analisis dapat dilakukan dengan Microsoft Excel, Python, atau JASP.

3.7.7. Metrik yang Tidak Digunakan dan Ringkasan

Beberapa metrik yang umum pada penelitian sejenis sengaja tidak digunakan. Persentase kelayakan dari ahli media tidak dipakai sebagai metrik hasil karena sudah banyak dilaporkan dan tidak menjawab rumusan masalah; pemeriksaan soal dan analisis butir tetap dilakukan untuk menjamin kualitas dataset soal. Kuesioner motivasi atau penerimaan yang disusun sendiri tidak digunakan karena hasilnya sulit dibandingkan antarpenelitian. Kuesioner tambahan seperti *Game Experience Questionnaire* atau *User Experience Questionnaire* tidak digunakan agar beban siswa tetap ringan. Desain dengan kelompok kontrol berada di luar skala riset kecil ini. Ringkasan metrik yang digunakan disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Ringkasan Rencana Evaluation Metric

Metrik	Fungsi	Data	Cara hitung	Interpretasi / target
M1 SUS	Usability keseluruhan	D3b: 10 butir × siswa	Rumus SUS (0–100)	Acuan rata-rata ≈ 68; target ≥ 68
M2 Task success rate	Kemudahan tugas spesifik	D3c: 5 tugas × siswa	Berhasil ÷ total percobaan	Target internal 80% per tugas
M3 Metrik dalam game	Aksara yang sulit dan tertukar	D3d: log jawaban	Akurasi, penyelesaian, matriks kebingungan, streak	Deskriptif; dasar perbaikan materi
M4 N-gain dan uji beda	Indikasi perubahan skor	D3a: 20 butir × 2 waktu	N-gain; Shapiro–Wilk; uji t berpasangan atau Wilcoxon	Kategori Hake; bukan bukti efektivitas

3.8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun untuk delapan minggu, dari pengumpulan tugas UTS hingga UAS, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.15. Presentasi pada minggu ke-13 sampai ke-16 kalender kuliah digunakan untuk melaporkan kemajuan sesuai tahap yang sedang berjalan.

Tabel 3.15. Jadwal Penelitian

Minggu	Kegiatan	Keluaran	Folder GitHub
1	Finalisasi proposal, research gap, mind map, dan rencana metrik	Dokumen UTS	UTS/01 sampai UTS/05
2	Penyusunan GDD, data materi aksara, dan draf bank soal	GDD, materi_aksara.csv, draf soal	UTS/02-Dataset
3	Pemeriksaan soal oleh guru, uji coba terbatas dan analisis butir soal tes; izin sekolah; prototipe tampilan	Bank soal final, prototipe, surat izin	UAS/02-Dataset
4	Produksi: kode game, sistem Leitner, streak, pencatatan log	Versi alpha	Repositori kode
5	Black-box testing dan perbaikan	Versi beta	Repositori kode
6	Uji coba tiga hari di sekolah: pre-test, skenario tugas, tiga sesi bermain, post-test, SUS	Data D3a–D3d	UAS/02-Dataset
7	Pengolahan dan analisis data	Tabel dan grafik hasil	UAS/02-Dataset
8	Penulisan draf paper dan bahan presentasi	Draf paper, slide	UAS/01-Draft-Paper, UAS/03-Presentasi

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. S. A. Saputri, M. Azizah, and W. Priyanto, "Pengembangan media Belajar Aksara Jawa (BAJA) pada siswa kelas V sekolah dasar," *Elementary School*, vol. 13, no. 2, pp. 592–599, Jul. 2026. [Online]. Available: https://es.upy.ac.id/index.php/es/article/download/4721/2810

[2] F. D. R. Saputra and A. J. T. Segara, "Rancang bangun game edukasi pengenalan aksara Jawa menggunakan metode Game Development Life Cycle," *e-Proceeding of Engineering*, vol. 12, no. 4, pp. 6615–6620, Aug. 2025. [Online]. Available: https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/download/27793/26265/54963

[3] Darusuprapta *et al.*, *Pedoman Penulisan Aksara Jawa*. Yogyakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Nusatama, 2002.

[4] K. Ishaq, N. A. M. Zin, F. Rosdi, M. Jehanghir, S. Ishaq, and A. Abid, "Mobile-assisted and gamification-based language learning: A systematic literature review," *PeerJ Computer Science*, vol. 7, Art. no. e496, 2021, doi: 10.7717/peerj-cs.496.

[5] B. Settles and B. Meeder, "A trainable spaced repetition model for language learning," in *Proc. 54th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics (ACL)*, Berlin, Germany, 2016, pp. 1848–1858, doi: 10.18653/v1/P16-1174.

[6] M. Shortt, S. Tilak, I. Kuznetcova, B. Martens, and B. Akinkuolie, "Gamification in mobile-assisted language learning: A systematic review of Duolingo literature from public release of 2012 to early 2020," *Computer Assisted Language Learning*, vol. 36, pp. 517–554, 2023. (DOI perlu dicek di laman penerbit.)

[7] F. U. A. Febrianti, F. Ahmadi, and F. Widihastrini, "Pengembangan game mobile media aksara Jawa untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Jawa," *Joyful Learning Journal*, vol. 7, no. 3, 2018. [Online]. Available: https://journal.unnes.ac.id/sju/jlj/article/view/24627

[8] A. H. Widya and M. Mustagfirin, "Game edukasi aksara Jawa 3D dengan accelerometer," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 2, no. 2, p. 146, 2020, doi: 10.36499/jinrpl.v2i2.3579.

[9] H. Aminudin and D. A. Dermawan, "Game edukasi aksara Jawa bagi generasi milenial," *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, vol. 2, no. 2, pp. 145–148, 2021, doi: 10.26740/jinacs.v2n02.p145-148.

[10] K. Mustofa, N. Suarna, and A. R. Dikananda, "Game edukasi pengenalan aksara Jawa untuk menambah pengetahuan dengan menggunakan metode ADDIE," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 6, no. 2, pp. 811–816, Sep. 2022. [Online]. Available: https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/download/5414/3442

[11] G. A. Purnomo, "Rancang bangun game edukasi aksara Jawa (SIRAWA) siswa sekolah dasar dengan metode GDLC berbasis Android," Tugas Akhir, Program

Studi S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, 2023. [Online]. Available: https://repository.ittelkom-pwt.ac.id/10482

[12] The Unicode Consortium, "Javanese, Range: A980–A9DF," *The Unicode Standard* (code chart). [Online]. Available: https://www.unicode.org/charts/PDF/UA980.pdf

[13] R. Ramadan and Y. Widyani, "Game development life cycle guidelines," in *Proc. 2013 Int. Conf. Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*, Jakarta, Indonesia, 2013, pp. 95–100, doi: 10.1109/ICACSIS.2013.6761558.

[14] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[15] Z. Sharfina and H. B. Santoso, "An Indonesian adaptation of the System Usability Scale (SUS)," in *Proc. 2016 Int. Conf. Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*, 2016, pp. 145–148, doi: 10.1109/ICACSIS.2016.7872776.

[16] R. R. Hake, "Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses," *American Journal of Physics*, vol. 66, no. 1, pp. 64–74, 1998, doi: 10.1119/1.18809.

[17] J. R. Lewis, "The System Usability Scale: Past, present, and future," *International Journal of Human–Computer Interaction*, vol. 34, no. 7, pp. 577–590, 2018, doi: 10.1080/10447318.2018.1455307.

[18] A. Bangor, P. Kortum, and J. Miller, "Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale," *Journal of Usability Studies*, vol. 4, no. 3, pp. 114–123, 2009.